

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GERENCIAL

prof. Luiz Antonio Antunes



Disciplina: Sistemas de	Departamento: Ciências da	CH: 72
Informação Gerencial	Computação	

Ementa:

O conceito de sistemas de informação gerencial. Metodologias, técnicas e ferramentas de desenvolvimento de sistemas de informação gerencial. Avaliação e melhoria de sistemas de informação gerencial.

Bibliografia Básica: (3 obras (no máximo) do acervo da UNIMONTES)

LAUDON, Kenneth C; LAUDON, Jane P. **Sistemas de informação gerenciais**. 7ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

CRUZ, Tadeu. **Sistemas de informações gerenciais: tecnologias da informação e a empresa do século XXI**. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2000.

BEUREN, Ilse Maria. **Gerenciamento da informação: um recurso estratégico no processo de gestão empresarial**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2000.

Bibliografia Complementar:

BEUREN, Ilse Maria. **Gerenciamento da informação:** um recurso estratégico no processo de gestão empresarial. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2000. 104 p. ISBN 9788522426676 (broch.)

LAURINDO, Fernando José Barbin; ROTONDARO, Roberto G. **Gestão integrada de processos e da tecnologia da informação.** São Paulo: Atlas, 2006. viii, 218 p. ISBN 85-224-4507-9 (broch.)

MATTOS, Antonio Carlos Marques. **Sistema de informação:** uma visão executiva. 2. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2010. 223 p. ISBN 9788502090217 (broch.).

GRAEMIL, Alexandre Reis. **Sistema de informação:** o alinhamento da estratégia de TI com a estratégia corporativa. São Paulo, SP: Atlas, 2000.

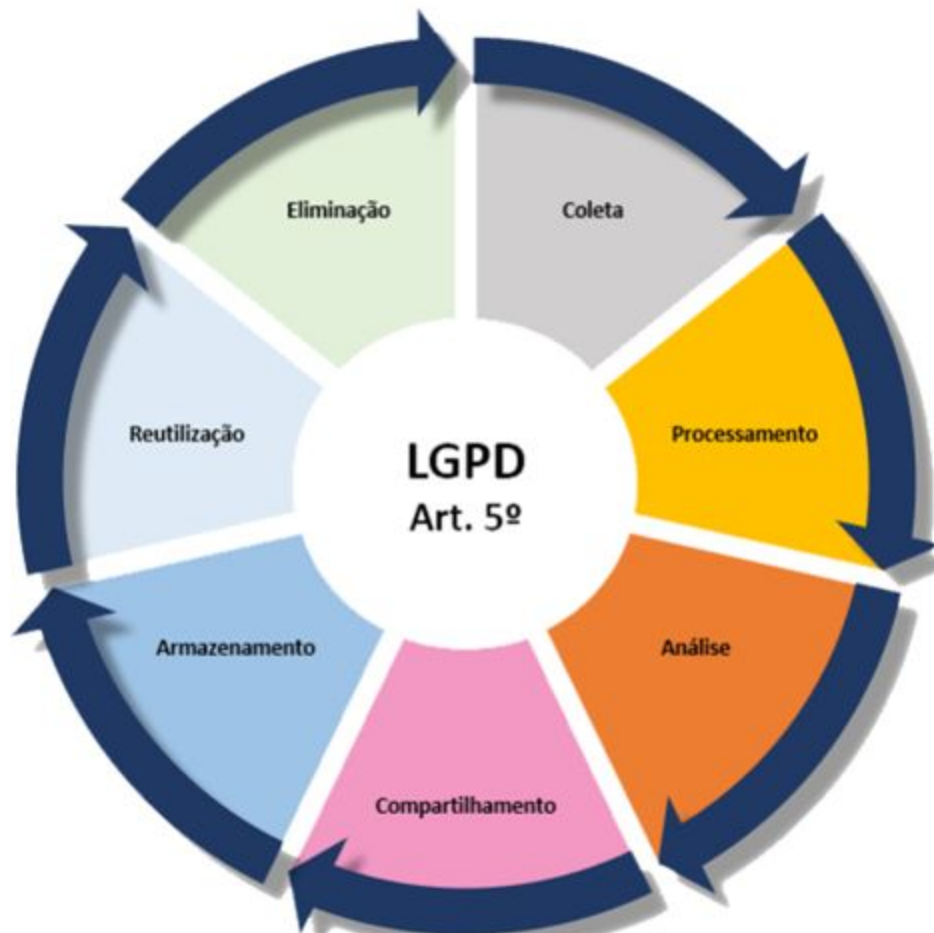
LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane Price. **Gerenciamento de sistemas de informação.** 3. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2001.

Leitura complementar...

<https://www.oracle.com/br/erp/what-is-erp/implementation/>

<https://tivit.com/sistema-de-processamento-de-transacoes-conheca-mainframes/>

CICLO DE VIDA DOS DADOS



COM A LGPD

Os dados pessoais coletados devem obedecer ao princípio da necessidade e da finalidade.

O processamento de dados só poderá ser realizado se o tratamento estiver enquadrado no Art. 7º da LGPD.

A análise de dados deve levar em consideração a finalidade da coleta. Devem ser obedecidos os princípios de tratamento, com propósito legítimo, específico e explícito.

O compartilhamento de dados deve ser consentido pelos seus titulares.

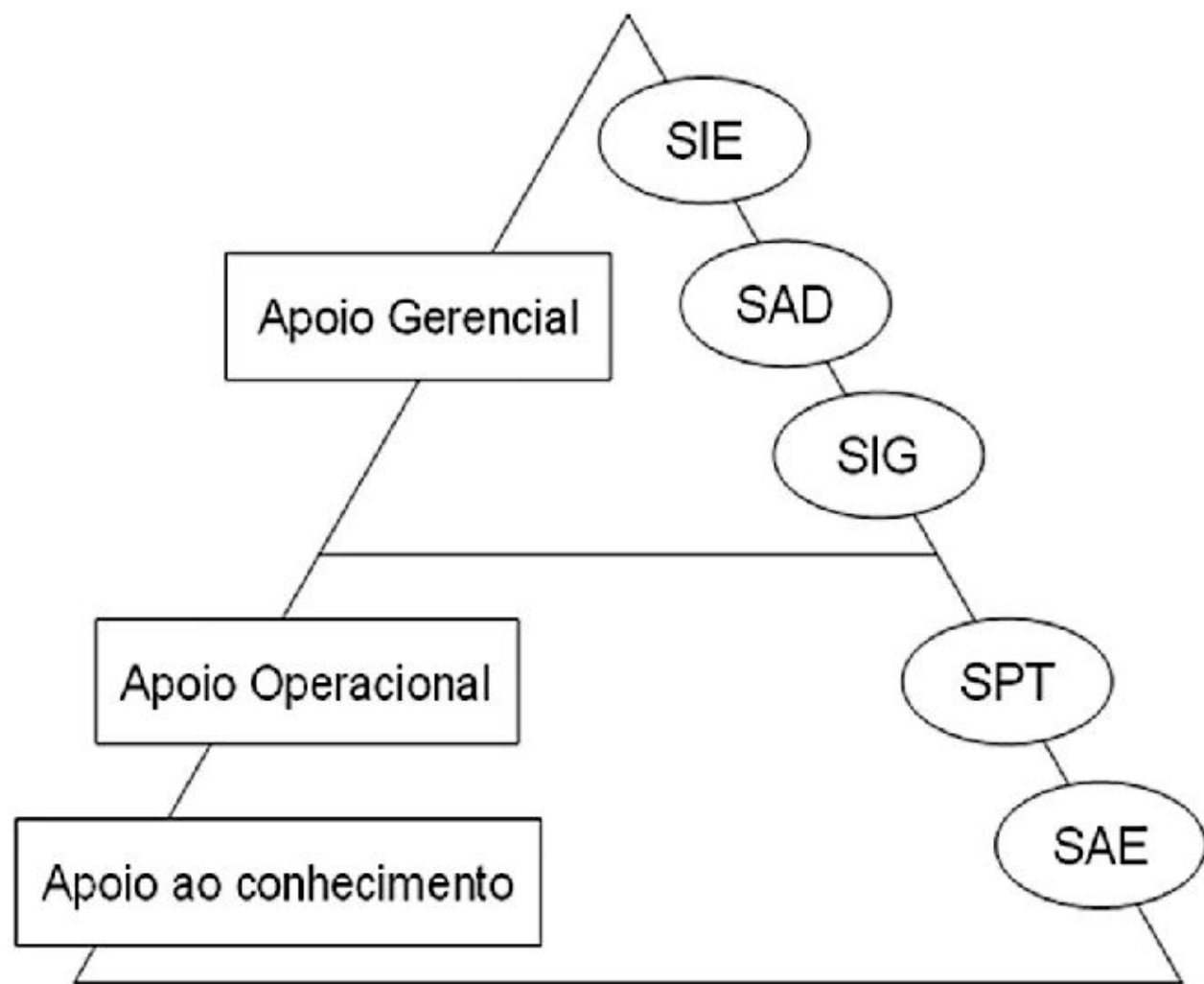
Os dados pessoais devem ser armazenados e mantidos por prazos definidos, ou seja, até que finalidade seja alcançada ou deixem de ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade.

Um novo consentimento deve ser solicitado sempre que houver mudança de finalidade.

Os dados pessoais devem ser eliminados após o término de seu tratamento.

Laudon e Laudon (2014), entre os benefícios que as empresas esperam obter com os Sistemas de Informação, encontramos:

- valor agregado aos produtos (bens ou serviços);
- maior segurança;
- melhor serviço;
- vantagens competitivas;
- menos erros;
- maior precisão;
- produtos de melhor qualidade;
- aperfeiçoamento das comunicações;
- maior eficiência;
- administração mais eficiente;
- mais oportunidades;
- carga de trabalho reduzida;
- custos reduzidos;
- tomadas de decisões financeiras superiores;
- maior produtividade;
- maior e melhor controle sobre as operações; e
- tomadas de decisões gerenciais superiores.



Dados

“Dado é qualquer elemento identificado em sua forma bruta que, por si só, não conduz a uma compreensão de determinado fato ou situação”.

Oliveira (2002, p.51)

Dados

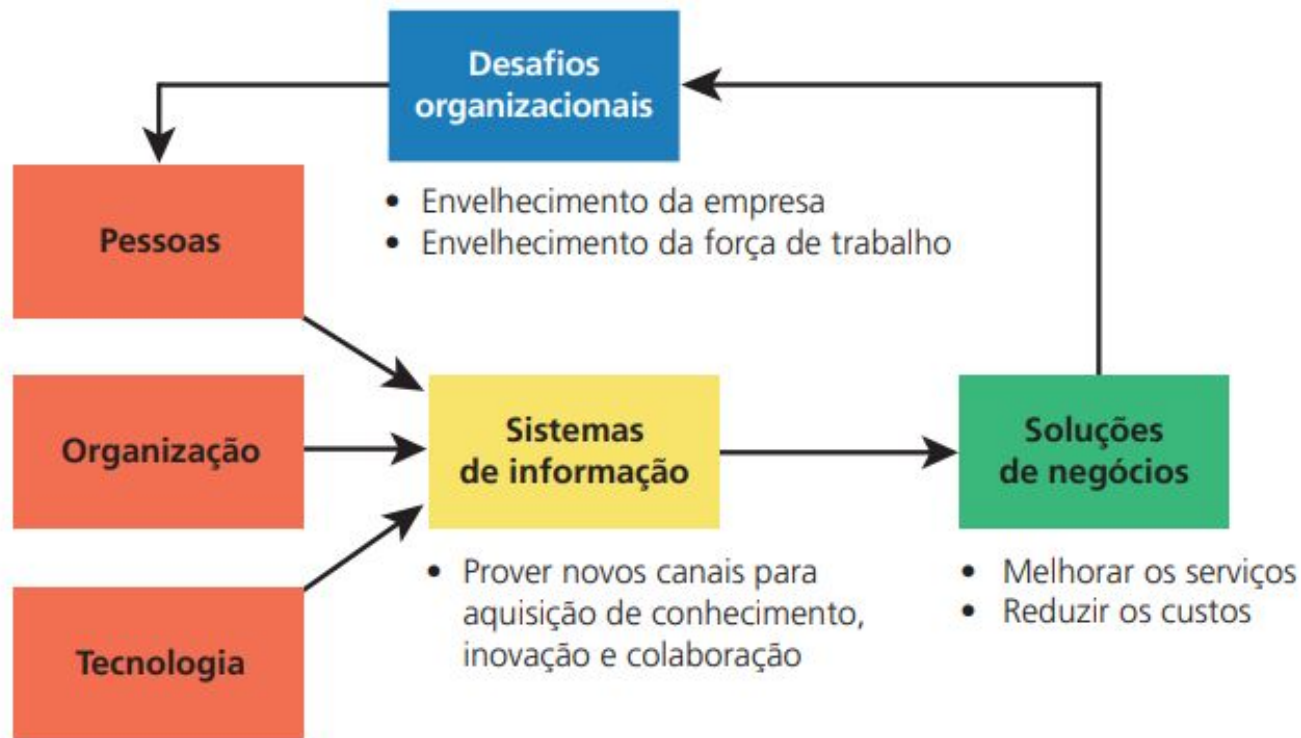
Nome	Sexo	Estado Civil	Renda Mensal
João	M	C	1.200,00
Maria	F	S	1.350,00
Antonio	M	C	*

Informação

- “Dados coletados, organizados, ordenados, aos quais são atribuídos significados e contexto”, e portanto, deve informar algo a alguém, mas de uma forma ordenada e lógica.

Mülbert e Ayres (2007)

- Desenvolver estratégias de aquisição e retenção de conhecimento
- Desenvolver plano e orçamento para treinamento
- Alterar os processos de aprendizagem
- Alterar a cultura organizacional
- Implementar o servidor de SharePoint



Sensores, IA e VAR: aposta da Fifa em tecnologia gera polêmicas na Copa do Mundo

Fifa ampliou o uso de sensores, inteligência artificial e do VAR no torneio, mas decisões seguem gerando críticas de jogadores, técnicos e torcedores.



Por Reuters

10/07/2026 10h16 - Atualizado há uma semana



Processos de negócio

Um processo de negócio é uma coleção de atividades relacionadas que produzem produtos ou serviços que interessam às organizações, aos seus parceiros e/ou aos seus clientes. Um processo tem entradas e saídas, e suas atividades podem ser medidas

Área de contabilidade: contas a pagar, contas a receber, Faturas, caixa

Área de finanças: cobranças, previsões de negócios, relatórios financeiros, aprovações de crédito

Área de marketing: pós-venda, pesquisas de satisfação, liderança de vendas

Área de produção/operação: lista de materiais, armazenamento e distribuição, controle de qualidade

Área de recursos humanos: contratação de empregados, licença médica, folha de pagamento

Área de gestão de sistemas de informação: relatórios de incidentes, políticas de uso, acordos de serviço

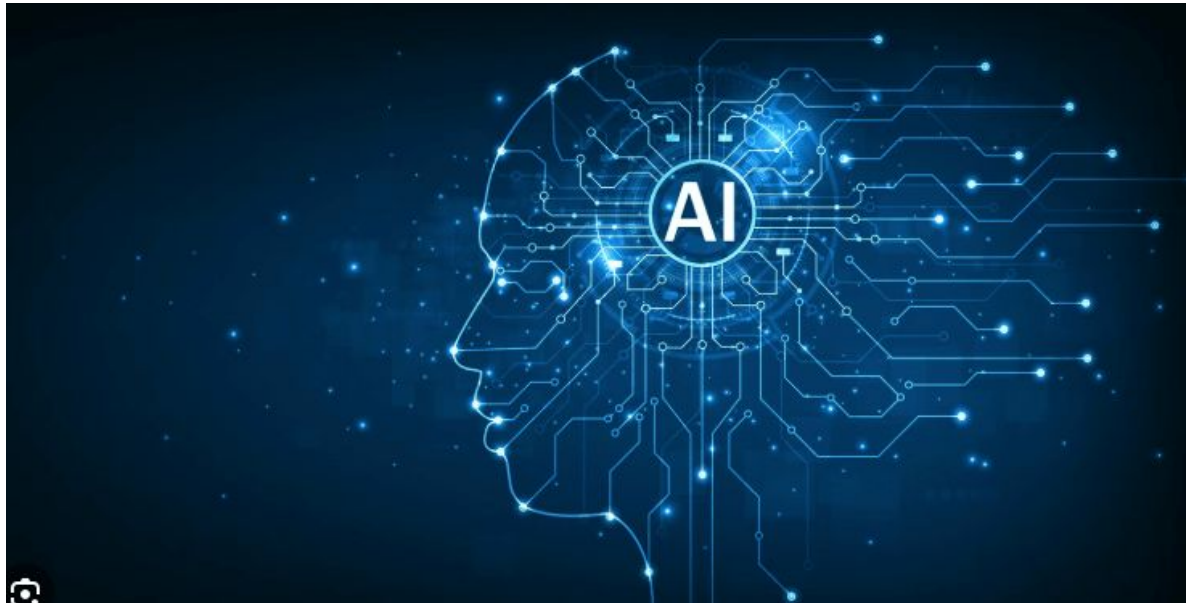
Os processos de negócio de uma organização podem levar à obtenção de **vantagens competitivas** e tornar companhias capazes de inovar ou de trabalhar ainda melhor que seus competidores.

Exemplos de resultados de otimização de processos:

- Satisfação dos clientes: atendendo às necessidades dos clientes, suas vontades e desejos;
- Redução de custos: melhorias nas operações e processos dos fornecedores;
- Ciclo e tempo de realização: otimizando processos de produção e logística;
- Qualidade: melhoramentos de processos de design, desenvolvimento de produto e produção;
- Produtividade: melhorias nos processos de trabalho dos indivíduos.

escala X diferenciação

custo X margem

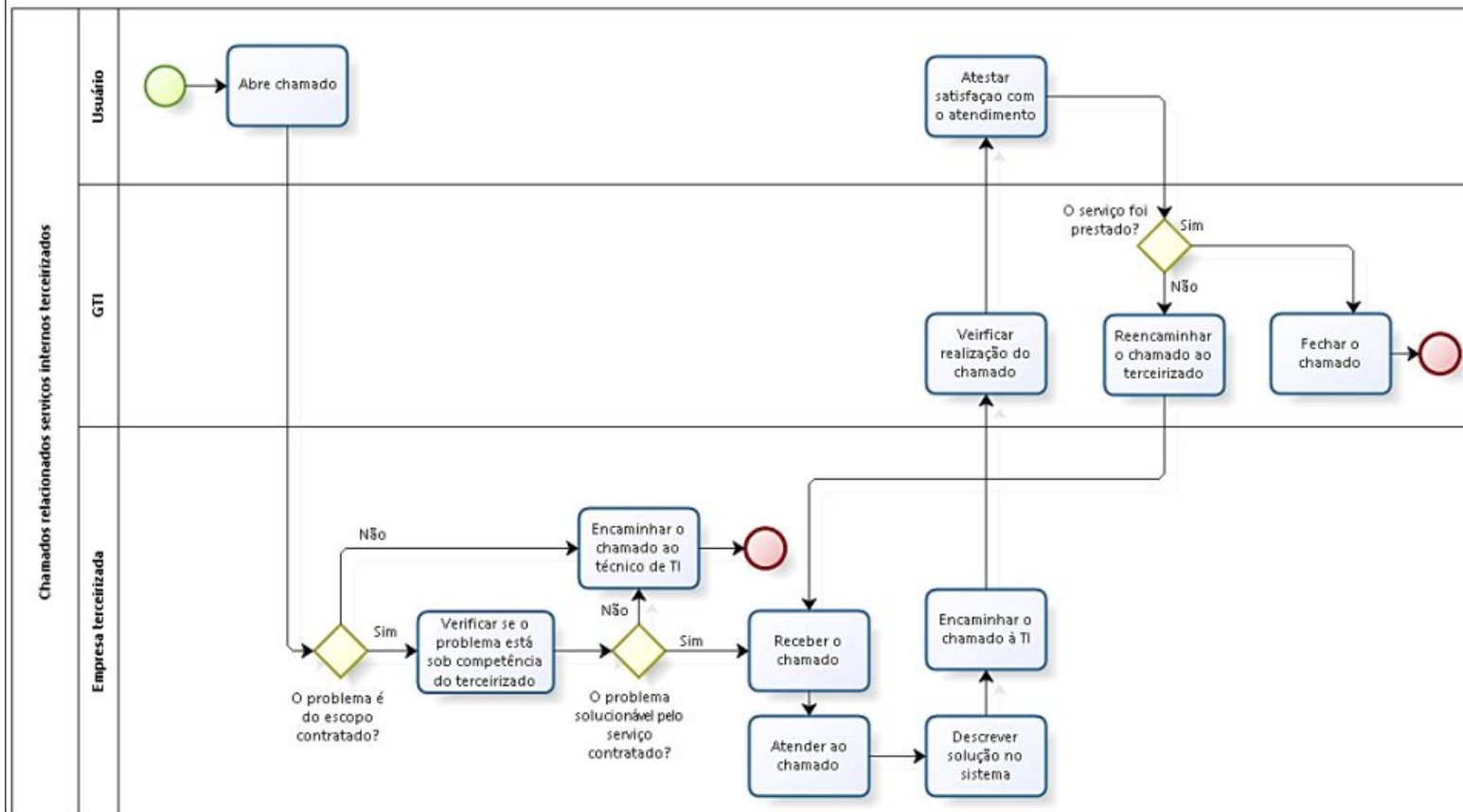


Grande parte do desempenho de uma organização depende do quanto ela gerencia seus processos de negócio

A tecnologia da informação pode garantir a excelência nos seus processos de negócio?

A gestão de processos de negócio (BPM, do Inglês *Business Process Management*) é uma técnica de gerenciamento com métodos e ferramentas para apoiar o projeto, a análise, a implementação e a melhoria dos processos de negócio. O BPM auxilia na redução dos custos e aumento das receitas, podendo criar vantagens competitivas, aumento da satisfação dos clientes, melhorando a flexibilidade organizacional. A estratégia organizacional deverá orientar os esforços de BPM.

Exemplo de desenho de processo: Chamados relacionados serviços internos terceirizados



Conceitos e definições iniciais de sistemas de informação

- Dados: descrição de coisas elementares, eventos, atividades e transações que são armazenadas, mas não são organizadas para transmitir um significado específico.
- Informação: são dados que tenham sido organizados e que tenham um valor para o destinatário.
- Conhecimento: é o dado e/ou informação que tenha sido organizada e processada para transmitir entendimento, experiência, aprendizado acumulado e perícia, os quais são aplicados a um problema de negócio atual.

O que é preciso para fazer um bolo?

- 1) Receita
- 2) Ingredientes
- 3) Ambiente adequado
- 4) Alguém disposto

ISTO É GARANTIA DE UM BOLO GOSTOSO E
APRESENTÁVEL?

Ingredientes (12 porções)

	2 xícaras (chá) de açúcar		3 xícaras (chá) de farinha de trigo
	4 colheres (sopa) de margarina		3 ovos
	1 e 1/2 xícara (chá) de leite		1 colher (sopa) bem cheia de fermento em pó



Modo de preparo

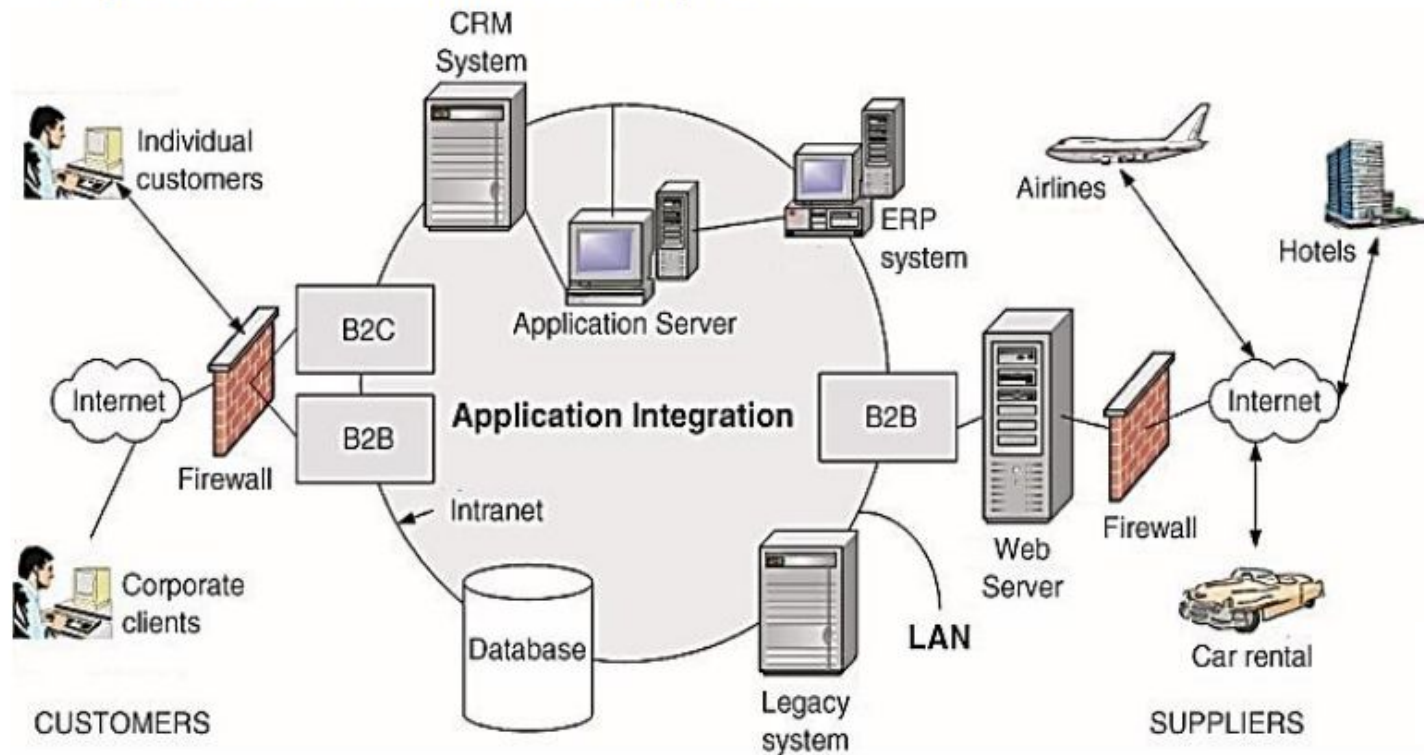


Modo de preparo : **40min**

- 1 Bata as claras em neve e reserve.
- 2 Misture as gemas, a margarina e o açúcar até obter uma massa homogênea.
- 3 Acrescente o leite e a farinha de trigo aos poucos, sem parar de bater.
- 4 Por último, adicione as claras em neve e o fermento.
- 5 Despeje a massa em uma forma grande de furo central untada e enfarinhada.
- 6 Asse em forno médio 180 °C, preaquecido, por aproximadamente 40 minutos ou ao furar o bolo com um garfo, este saia limpo.

Arquitetura de Tecnologia da Informação

Mapa de alto nível ou plano de ativos de informação em uma organização e mostra como se encaixam todos os aspectos de TI dentro da empresa



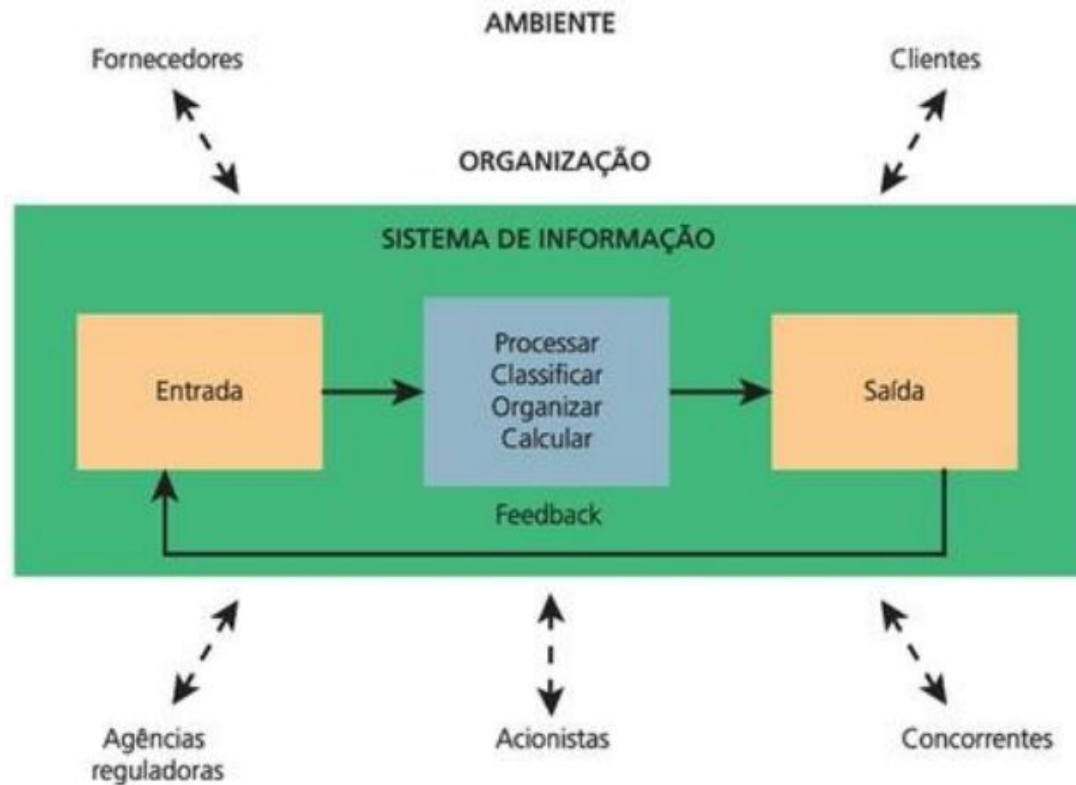


O QUE É UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO?

Um **sistema de informação (SI)** pode ser definido tecnicamente como um conjunto de componentes inter-relacionados que coletam (ou recuperam), processam, armazenam e distribuem informações destinadas a apoiar a tomada de decisões, a coordenação e o controle em uma organização. Além disso, os sistemas de informação também auxiliam os gerentes e trabalhadores a analisar problemas, visualizar assuntos complexos e criar novos produtos.

Figura 1.2 Funções de um sistema de informação

Um sistema de informação contém informações sobre uma organização e o ambiente que a cerca. Três atividades básicas — entrada, processamento e saída — produzem as informações de que as organizações necessitam. Feedback é a saída retornada a determinadas pessoas e atividades da organização para análise e refinamento da entrada. Fatores ambientais, tais como clientes, fornecedores, concorrentes, acionistas e agências reguladoras, interagem com a organização e seus sistemas de informação.



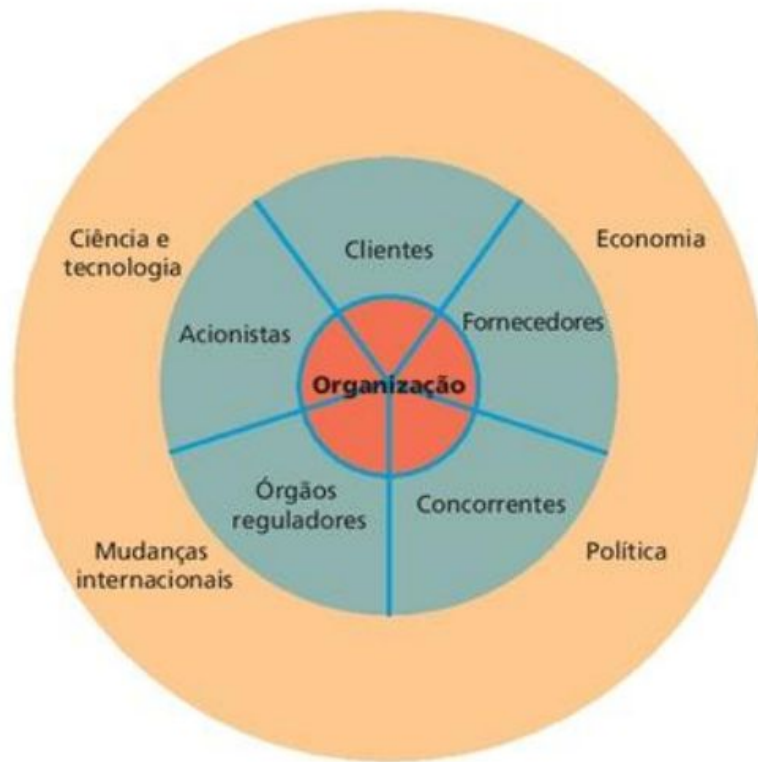


Figura 2.4 O ambiente de negócios

Para ser bem-sucedida, uma organização precisa constantemente monitorar as transformações em seu ambiente e responder a elas — ou, até mesmo, antecipá-las. O ambiente de uma empresa inclui grupos específicos com os quais ela precisa lidar diariamente, como clientes, fornecedores e concorrentes, e também grupos gerais, que incluem tendências socioeconômicas, condições políticas, inovações tecnológicas e eventos globais.

Pressões nos negócios

Pressões do mercado são geradas:

- Pela mudança para uma economia global (facilitada pela Internet), acordos de livre comércio, ascensão da China e da Índia como potências econômicas;
- Pelo aumento das expectativas dos clientes sobre a disponibilidade, variedade e qualidades sobre os produtos e serviços oferecidos.

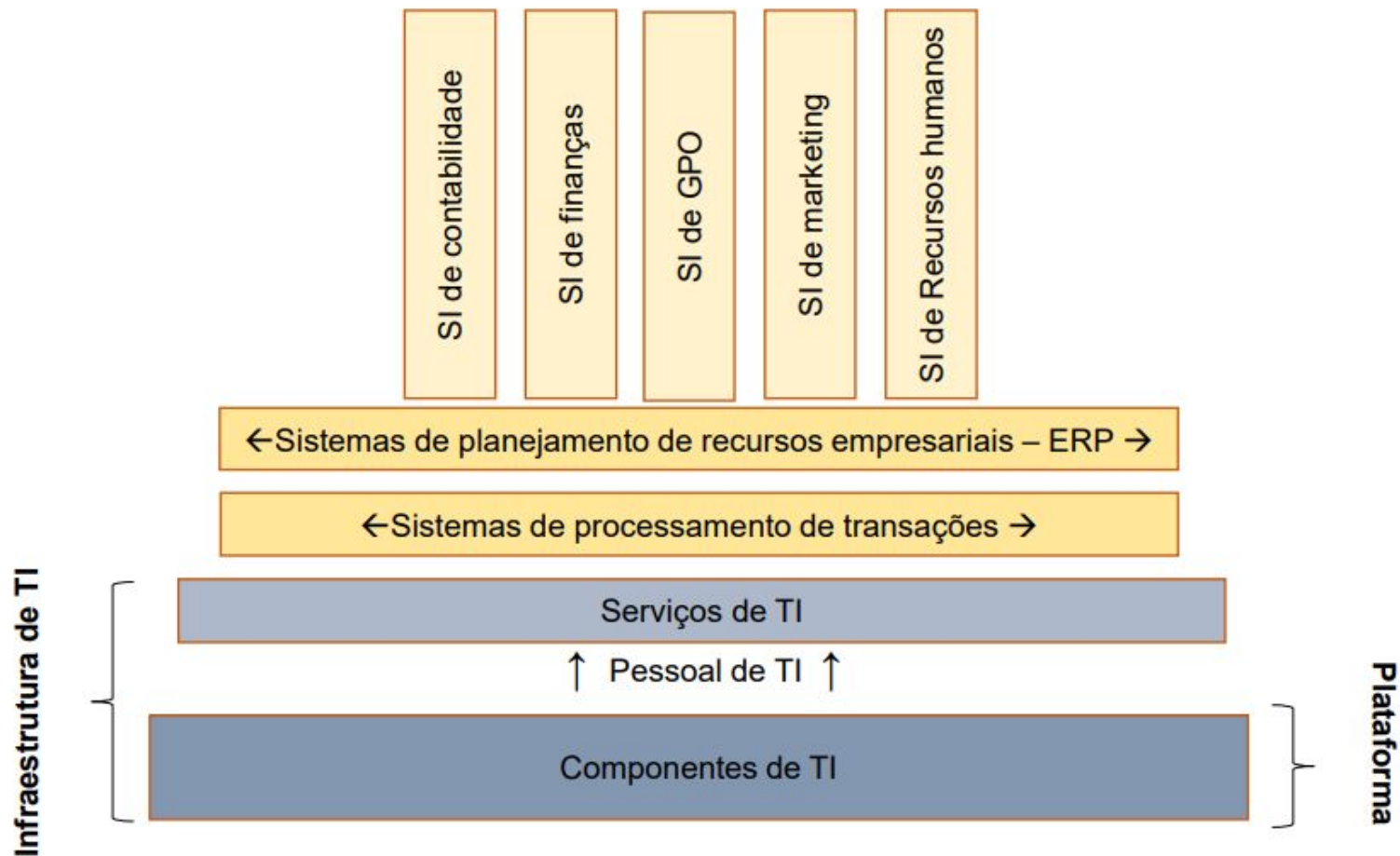
Pressões tecnológicas são geradas:

- Pela inovação e obsolescência tecnológica, que forçam a substituição de produtos, para acompanhar as exigências dos consumidores
- Pela sobrecarga de informações que chega aos gerentes, que precisam estar aptos para utilizá-las para tomar decisões eficazes e de forma eficiente.

Pressões sociais, políticas e jurídicas são geradas:

- Pela responsabilidade social. Como exemplo, pode-se citar a chamada TI verde, que trata de questões ambientais, como uso de hardware que consuma menos energia elétrica.
- Pela necessidade de precaução contra-ataques terroristas.
- Por aspectos éticos, onde a ética da informação refere-se aos padrões de certo e errado nas práticas de processamento de informações.

Distribuição da tecnologia da informação na organização



Vantagem competitiva e Sistemas de Informação Estratégica

Para Porter, **estratégia competitiva** é uma declaração que identifica as estratégias de uma empresa para competir, seus objetivos, planos e políticas para atingir esses objetivos.

As empresas buscam criar **vantagem competitiva** no setor em que atuam (ou pretendem atuar) através de sua estratégia competitiva, de forma a gerar **lucros acima da média**.

Sistemas de informação estratégicos (SIEs) apoiam a implementação das metas estratégicas e o aumento do desempenho e produtividade.

O que é ERP?

Planejamento de recursos empresariais (ERP) é um sistema de software que ajuda as organizações a otimizar seus principais processos de negócios – incluindo finanças, RH, produção, cadeia de suprimentos, vendas e procurement – com uma visão unificada da atividade, além de fornecer uma única fonte de verdade.

<https://www.sap.com/brazil/products/erp/what-is-erp.html>

The history of ERP

1960s
Mainframe computers

Finance and accounting

- General ledger
- Accounts payable
- Accounts receivable
- Financial reporting

1970s
Distributed computing

Stand-alone applications

- Finance and accounting
- Sales order processing
- Purchasing
- Inventory
- Material planning

1980s
Industry applications

MRP II for manufacturers

- Introduction of material requirements planning (MRP) and integration with:
 - Finance and accounting
 - Sales order processing
 - Purchasing and inventory

1990s
Client-server

Introduction of ERP

- Extension of MRP II
- Human resources
- Project accounting
- CRM
- Real-time visibility
- Multinational

2000s
Web applications

Adoption of Internet

- Enhanced ERP
- KPIs and analytics
- Mobile devices
- Field services
- Alerts and dashboards
- Customer-facing Web sites

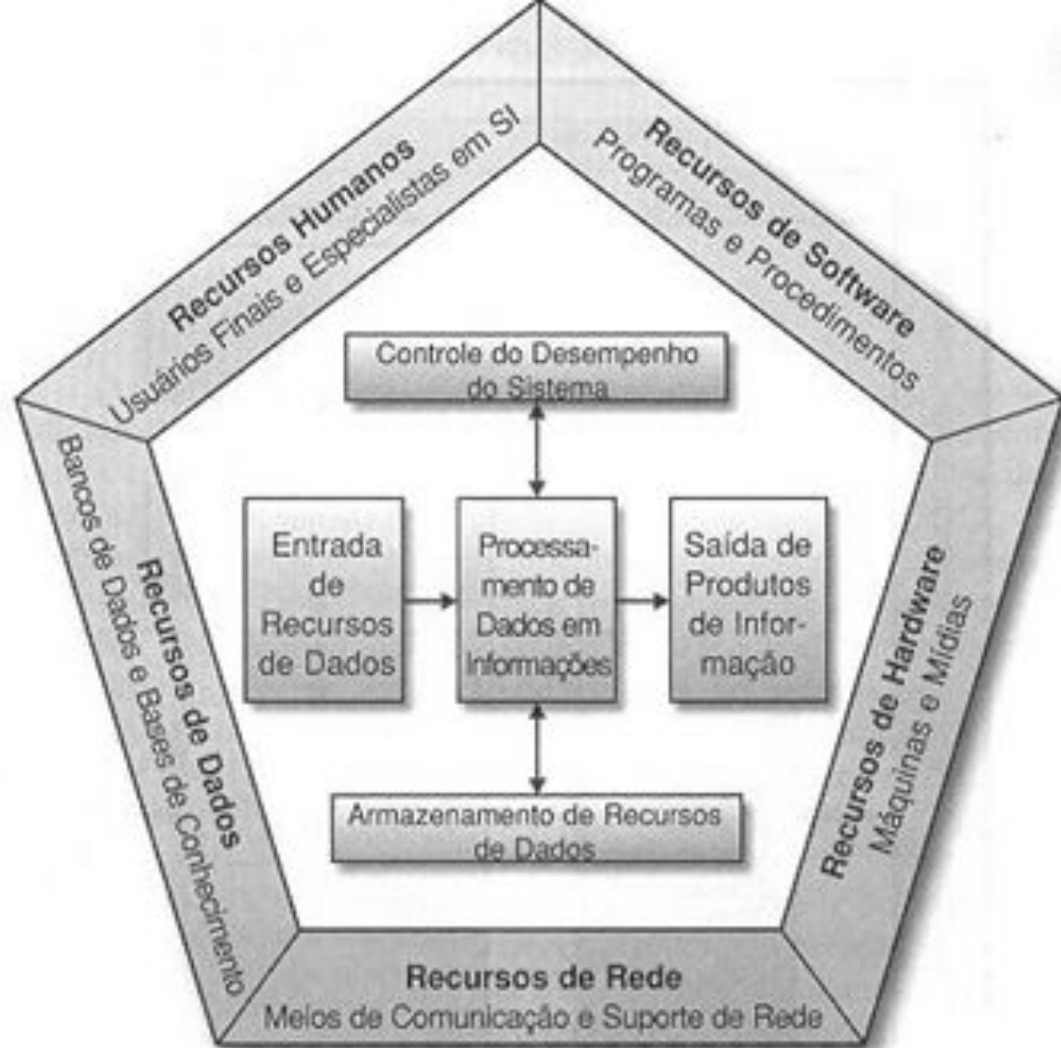
2010s
Cloud computing

Adoption of cloud

- Full cloud ERP
- Full mobility
- E-commerce
- Internet of Things
- Introduction of ML and AI
- Document management

Elementos de SI





Conhecimentos do usuário final

